



Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Lab 21: Funciones agregadas y sub-consultas

Carlos Arturo Gómez Ayala - A01711027
ITESM Campus Querétaro
Profesor: Enrique Alfonso Calderón Balderas
Co-Titular: Alejandro Fernández Vilchis
Co-Titular: Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Fecha: 1/06/2026


```

68 SELECT
69     SUM(e.Cantidad)                                AS "Total Cantidad",
70     SUM(e.Cantidad * m.Costo * (1 + m.PorcentajeImpuesto / 100.0)) AS "Importe Total"
71 FROM Entregan e
72 JOIN Materiales m ON e.Clave = m.Clave
73 WHERE EXTRACT(YEAR FROM e.Fecha) = 1997;
74
75 SELECT
76     p.RazonSocial                                AS "Proveedor",
77     COUNT(*)                                    AS "Num Entregas",
78     SUM(e.Cantidad * m.Costo * (1 + m.PorcentajeImpuesto / 100.0)) AS "Importe Total"
79 FROM Entregan e
80 JOIN Proveedores p ON e.RFC = p.RFC
81 JOIN Materiales m ON e.Clave = m.Clave
82 GROUP BY p.RFC, p.RazonSocial
83 ORDER BY p.RazonSocial;

```

Results Explain Chart Export ▾

Proveedor	Num Entregas	Importe Total
Constructora Alpha SA	5	309952.000000000000000000000000
Materiales Beta SC	4	260768.000000000000000000000000
Suministros Gamma	3	208800.000000000000000000000000

```

84
85 SELECT
86     m.Clave                                AS "Clave",
87     m.Descripcion                          AS "Descripcion",
88     SUM(e.Cantidad)                        AS "Cantidad Total",
89     MIN(e.Cantidad)                       AS "Cantidad Minima",
90     MAX(e.Cantidad)                       AS "Cantidad Maxima",
91     SUM(e.Cantidad * m.Costo * (1 + m.PorcentajeImpuesto / 100.0)) AS "Importe Total"
92 FROM Entregan e
93 JOIN Materiales m ON e.Clave = m.Clave
94 GROUP BY m.Clave, m.Descripcion, m.Costo, m.PorcentajeImpuesto
95 HAVING AVG(e.Cantidad) > 400
96 ORDER BY m.Clave;

```

Results Explain Chart Export ▾

Clave	Descripcion	Cantidad Total	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Importe Total
M02	Varilla	1600.00	450.00	600.00	371200.000000000000000000000000
M04	Arena	1800.00	480.00	700.00	125280.000000000000000000000000

```

98
99 SELECT
100     p.RazonSocial      AS "Proveedor",
101     m.Clave            AS "Clave Material",
102     m.Descripcion      AS "Descripcion",
103     AVG(e.Cantidad)    AS "Cantidad Promedio"
104 FROM Entregan e
105 JOIN Proveedores p ON e.RFC = p.RFC
106 JOIN Materiales m ON e.Clave = m.Clave
107 GROUP BY p.RFC, p.RazonSocial, m.Clave, m.Descripcion
108 HAVING AVG(e.Cantidad) >= 500
109 ORDER BY p.RazonSocial, m.Clave;

```

Results Explain Chart Export ▾

Proveedor	Clave Material	Descripcion	Cantidad Promedio
Constructora Alpha SA	M04	Arena	620.0000000000000000
Materiales Beta SC	M02	Varilla	600.0000000000000000
Suministros Gamma	M02	Varilla	550.0000000000000000
Suministros Gamma	M04	Arena	700.0000000000000000

```

111 SELECT
112     p.RazonSocial AS "Proveedor",
113     m.Clave AS "Clave Material",
114     m.Descripcion AS "Descripcion",
115     AVG(e.Cantidad) AS "Cantidad Promedio",
116     CASE
117         WHEN AVG(e.Cantidad) < 370 THEN 'Promedio < 370'
118         WHEN AVG(e.Cantidad) > 450 THEN 'Promedio > 450'
119     END AS "Grupo"
120 FROM Entregan e
121 JOIN Proveedores p ON e.RFC = p.RFC
122 JOIN Materiales m ON e.Clave = m.Clave
123 GROUP BY p.RFC, p.RazonSocial, m.Clave, m.Descripcion
124 HAVING AVG(e.Cantidad) < 370 OR AVG(e.Cantidad) > 450
125 ORDER BY "Grupo", p.RazonSocial, m.Clave;

```

Results Explain Chart Export ▾

Proveedor	Clave Material	Descripcion	Cantidad Promedio	Grupo
Constructora Alpha SA	M03	Grava	250.0000000000000000	Promedio < 370
Materiales Beta SC	M03	Grava	200.0000000000000000	Promedio < 370
Suministros Gamma	M03	Grava	350.0000000000000000	Promedio < 370
Constructora Alpha SA	M04	Arena	620.0000000000000000	Promedio > 450
Materiales Beta SC	M02	Varilla	600.0000000000000000	Promedio > 450
Materiales Beta SC	M04	Arena	480.0000000000000000	Promedio > 450
Suministros Gamma	M02	Varilla	550.0000000000000000	Promedio > 450
Suministros Gamma	M04	Arena	700.0000000000000000	Promedio > 450